Universidade do Minho
Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

Joana da Silva Santos

Transformação Digital em Museus: Visita Virtual e Modelação 3D de Artefactos

maio de 2025

Transformação Digital em Museu:
Visita Virtual e Modelação 3D de Artefactos
Joana da Silva Santos
UMinho | 2025

Universidade do Minho
Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

Joana da Silva Santos

Transformação Digital em Museus: Visita Virtual e Modelação 3D de Artefactos

Relatório de Estágio Mestrado em Humanidades Digitais

Trabalho efetuado sob a orientação do Professor Doutor Luís Gonzaga Magalhães e Professor Telmo Adão

maio de 2025

Despacho RT - 31 /2019 - Anexo 3

Declaração a incluir na Tese de Doutoramento (ou equivalente) ou no trabalho de Mestrado

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Atribuição-NãoComercial-SemDerivações CC BY-NC-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de expressar a minha profunda gratidão ao meu orientador, Luís Gonzaga Magalhães, pela orientação e apoio ao longo deste projeto. Tal como ao professor Telmo Adão, cujo conhecimento e conselhos foram fundamentais para a concretização deste trabalho.

Aos meus colegas e amigos, especialmente à Diana, à Marta e ao Marcos deixo o meu mais sincero obrigado pelo apoio emocional e pela colaboração ao longo deste percurso. A partilha de ideias e o encorajamento mútuo fizeram deste desafio uma experiência mais leve e gratificante.

Deixo um agradecimento especial a toda a equipa do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, pela disponibilização de recursos e apoio técnico, o que permitiu a realização dos estudos práticos deste projeto. A todos os funcionários e colaboradores, o meu muito obrigado pela ajuda e pelo ambiente acolhedor.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

RESUMO

Num contexto em que o metaverso se consolida como uma nova fronteira digital, os museus ampliam o seu alcance ao abraçar tecnologias imersivas e plataformas digitais para chegar a públicos mais amplos e diversificados, até numa perspetiva inclusiva. Essa extensão ao digital não só democratiza o acesso ao património, como também convida a uma reflexão nas dinâmicas para a preservação cultural, um dos grandes pilares dessas instituições. Mais concretamente, através da digitalização avançada com recurso a tecnologias de inspeção e recolha de dados do ambiente, cada artefacto é eternizado no seu estado atual, garantindo que este possa ser estudado com ressalva a sua integridade e perpetuação de valor histórico, permitindo uma difusão mais ampla e segura do conhecimento. Essa prática não só resguarda os acervos da suscetibilidade de deterioração/dano, mas, também, transforma a experiência museológica, permitindo que a apreciação do património transcenda as barreiras físicas e temporais, sendo que o intervalo de observadores passa a integrar mais do que especialistas e estudiosos, podendo também abranger entusiastas ou visitantes que pretendam obter conhecimento histórico-cultural.

Com estes assuntos em foco, o presente relatório tem como objetivo relatar o trabalho de estágio realizado no museu de arquitetura D. Diogo de Sousa em Braga, com início no dia 6 de fevereiro de 2024 e término no dia 27 de junho de 2024.

Este projeto focou-se na criação de uma experiência museológica digital para o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, incorporando técnicas de modelação 3D e fotogrametria para a digitalização de artefactos e do espaço físico do museu. Tal como, o uso de tecnologias imersivas como a Realidade Virtual (VR) para desenvolver um "digital twin" do museu, possibilitou-se a exploração virtual de coleções de património, tornando o conteúdo acessível a um público mais amplo e superando barreiras físicas e geográficas. O projeto teve como propósito pôr em prática os conhecimentos e competências adquiridas no Mestrado em Humanidades Digitais, bem como aprimorá-los.

PALAVRAS-CHAVE Humanidades Digitais, Realidade virtual (RV), Digital Museu Digital, Museu Virtual, Fotogrametria

ABSTRACT

In a context where the metaverse is consolidating itself as a new digital frontier, museums are extending their reach by embracing immersive technologies and digital platforms to reach wider and more diverse audiences, even from an inclusive perspective. This extension to digital not only democratizes access to heritage but also invites reflection on the dynamics of cultural preservation, one of the great pillars of these institutions. More specifically, through advanced digitization using environmental inspection and data collection technologies, each artefact is eternalized in its current state, ensuring that it can be studied with due regard for its integrity and perpetuation of historical value, allowing for a wider and safer dissemination of knowledge. This practice not only protects collections from susceptibility to deterioration/damage, but also transforms the museum experience, allowing the appreciation of heritage to transcend physical and temporal barriers, and the range of observers to include more than specialists and scholars, but also enthusiasts or visitors wishing to gain historical and cultural knowledge.

With these issues in mind, this report aims to describe the internship work carried out at the D. Diogo de Sousa Museum of Architecture in Braga, starting on February 6, 2024, and ending on June 27, 2024.

This project focused on creating a digital museum experience for the D. Diogo Sousa Museum of Archaeology. Diogo de Sousa Archaeology Museum, incorporating 3D modelling and photogrammetry techniques to digitize artefacts and the museum's physical space. As well as using immersive technologies such as Virtual Reality (VR) to develop a “digital twin” of the museum, virtual exploration of heritage collections was made possible, making the content accessible to a wider audience and overcoming physical and geographical barriers. The purpose of the project was to put into practice the knowledge and skills acquired in the Master's Degree in Digital Humanities, as well as to improve them.

KEYWORDS Digital Humanities, Virtual Reality (VR), Digital Museum, Virtual Museum, Photogrammetry

ÍNDICE

1 Introdução 1
1.1 Motivação e Objetivos 2
1.2 Estrutura do Relatório 2
2 Enquadramento Teórico 3
3 Entidade de Acolhimento 10
3.1. Plano de Trabalho 10
3.2. Temáticas desenvolvidas 10
4 Materiais, métodos e implementação 13
4.1 Conservação digital de artefactos 13
4.1.1 Fotogrametria com Agisoft Metashape 13
4.1.2 Objetivo de Preservação 14
4.2 Modelação e desenvolvimento de um digital twin do museu 14
4.2.1 Modelação do Museu 14
4.2.2 Técnicas de Modelação 14
4.2.3 Exportação para Unity 15
4.2.4 Interatividade e Navegação 15
4.2.5 Posicionamento de Artefactos no Digital Twin 15
4.2.6 Objetivo do Digital Twin 15
5 Resultados 17
5.1 Modelação 3D de artefactos 17
5.2 Criação do Museu Virtual 19
6 Considerações finais e trabalho futuro 23
6.1 Trabalho futuro – integração de IA para interação personalizada 24
6.2 Trabalho futuro – reconhecimento e assistentes de voz com IA 24
Referências bibliográficas 26
Anexos 28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - A Realidade e Virtualidade 3
Figura 2 - Dreams of Dalí: Virtual Reality at The Dalí Museum 6
Figura 3 - Processo de Fotogrametria 7
Figura 4 - Fluxograma de Tarefas 11
Figura 5 - Vaso 3D Utilizando Agisoft 17
Figura 6 - Jarro 3D Utilizando Agisoft 18
Figura 7 - Scan 3D de Estela Funerária 19
Figura 8 - Scan 3D de Marco Miliário 19
Figura 9 - Recriação do Museu em 3D 19
Figura 10 - Recriação do Piso Inferior do Museu 21
Figura 11 - Recriação do Piso Superior do Museu 21

1 Introdução

O presente relatório de estágio insere-se no âmbito do Mestrado em Humanidades Digitais da Universidade do Minho. Tem por objetivo demonstrar as competências adquiridas não só ao longo do estágio curricular, cuja realização foi feita durante o segundo semestre do segundo ano, mas também colocar em prática todo o conteúdo aprendido ao longo do mestrado.

Com o avanço do metaverso como uma nova dimensão digital, os museus expandem seu alcance ao adotar tecnologias imersivas e plataformas virtuais para alcançar audiências mais amplas e diversificadas, promovendo uma abordagem inclusiva. Essa transição para o digital não apenas democratiza o acesso ao património, mas também incentiva a uma revisão das práticas de preservação cultural, um dos principais propósitos deste tipo de instituições. Através de tecnologias avançadas de digitalização e captura de dados ambientais, cada artefacto é imortalizado no seu estado atual, assegurando sua conservação e permitindo um estudo seguro e abrangente de seu valor histórico. Dessa forma, o conhecimento pode ser difundido de maneira mais ampla e segura. Essa prática não só mantém a integridade dos acervos, mas também redefine a experiência museológica, permitindo que a apreciação do património cultural vá além das limitações físicas e temporais, abrangendo não apenas especialistas e estudiosos, mas também entusiastas e visitantes em busca de enriquecimento histórico e cultural. Com estes tópicos em mente – i) digitalização do espaço museológico e ii) preservação da herança cultural de artefactos via –, preferiu-se a realização da dissertação em formato projeto de estágio, dado que a recriação digital de museus representa uma oportunidade única para explorar as potencialidades da transformação digital no setor cultural. Este projeto permitiu a aplicação prática de técnicas inovadoras, como a modelação 3D e a fotogrametria, proporcionando uma experiência imersiva no mundo dos museus digitais.

A área de trabalho do presente relatório foca a transformação digital em museus, uma vez que é um tema que se alinha com os meus interesses pessoais e académicos, além de ser uma área em crescente relevância no panorama tecnológico e cultural. Assim, o desenvolvimento do projeto focou-se na recriação do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa em 3D, e na modelação 3D de artefactos do museu, através de técnicas de fotogrametria.

O Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa preserva, documenta, valoriza e divulga a história da ocupação humana no território do Noroeste de Portugal. As exposições incluem coleções desde a pré-história até à época romana, destacando a história de Braga como Bracara Augusta, a única capital de província romana em Portugal. Aberto à comunidade, o museu apoia arqueólogos, investigadores e estudantes, constituindo um espaço de conhecimento, trabalho e fruição para todos os públicos. Com esta missão em mente, o museu pretende promover a acessibilidade, a inclusão e a divulgação cultural, contribuir para o aumento do conhecimento e promover a investigação de materiais arqueológicos.

1.1 Motivação e Objetivos

Deste modo, ao longo do projeto, foram realizadas duas tarefas principais: a recriação do espaço do museu em ambiente digital 3D, proporcionando uma visita virtual ao mesmo, e a modelação de artefactos arqueológicos utilizando fotogrametria, permitindo a preservação e visualização detalhada dos mesmos em formato digital. A implementação dessas tarefas teve como objetivo não só a preservação digital do património cultural, mas também a criação de novas formas de interação e acessibilidade ao acervo do museu.

Os objetivos principais deste relatório centram-se na análise dos desafios e oportunidades que a transformação digital oferece aos museus, com especial enfoque na recriação digital de espaços e objetos através de ferramentas 3D. Assim, será realizada uma reflexão sobre os processos técnicos e criativos envolvidos, assim como uma discussão sobre o impacto dessas inovações na preservação e divulgação do património cultural.

1.2 Estrutura do Relatório

O presente relatório encontra-se dividido em quatro capítulos principais: o capítulo dedicado ao enquadramento teórico, onde será explorada a transformação digital em museus e as técnicas de modelação 3D para preservação e acessibilidade cultural; o capítulo dedicado ao desenvolvimento do projeto, onde será detalhado o processo de recriação do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa e a modelação 3D dos artefactos; o capítulo de desafios e soluções onde irão ser analisados os principais desafios técnicos e práticos enfrentados no desenvolvimento do projeto; e, finalmente, o capítulo conclusivo, que incluirá reflexões sobre as aprendizagens obtidas e as competências desenvolvidas ao longo do projeto.

2 Enquadramento Teórico

A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que aprimora o ambiente real ao nosso redor, sobrepondo conteúdos gerados por computador [Hantono et al., 2018]. Empresas utilizam RA para aumentar a segurança dos funcionários por meio de simulações de treinamento virtual e para visualizar o funcionamento de equipamentos antes mesmo de sua fabricação.

Por outro lado, a Realidade Virtual (RV) é uma inovação tecnológica avançada que transformou a forma como experimentamos e interagimos com ambientes digitais [Velev & Zlateva, 2017]. A utilização de ambientes virtuais, nomeadamente a realidade virtual (RV) nos museus, tem um papel a desempenhar no reforço da participação dos visitantes através de experiências imersivas.

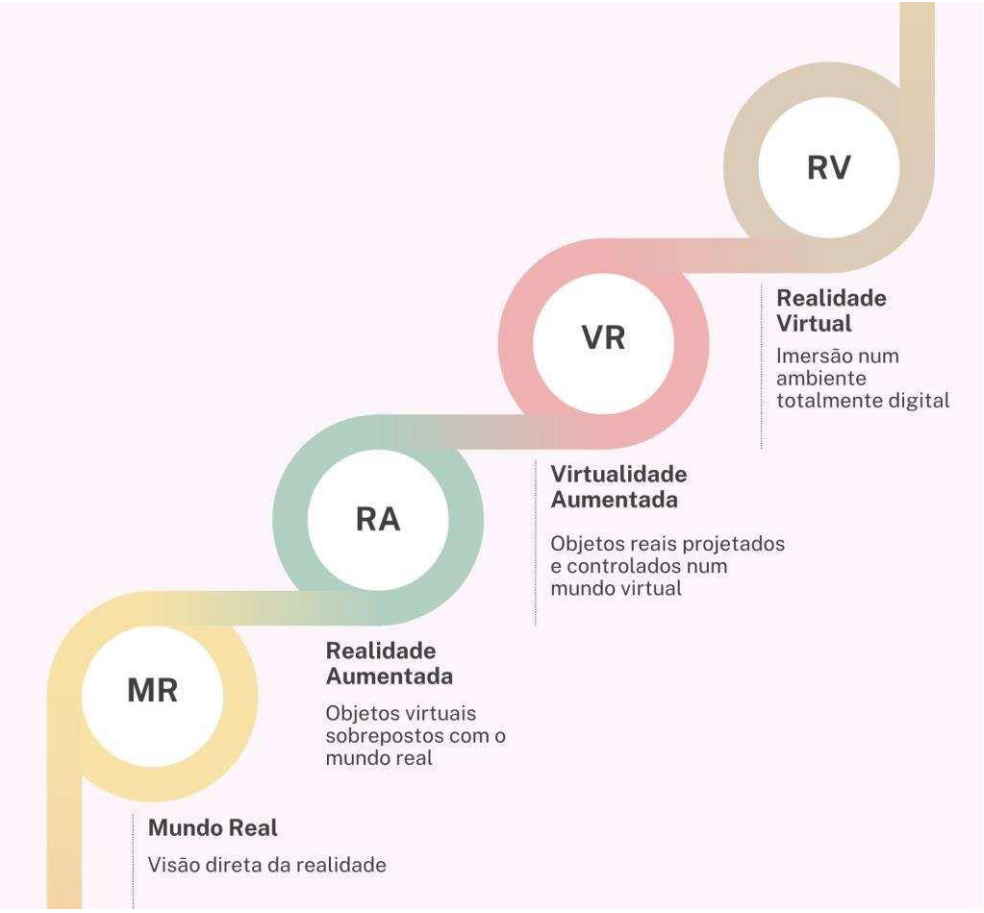

Figura 1- A Realidade e Virtualidade

A *Figura 1* ajuda a entender como tecnologias de RA e RV podem variar na sua imersão e uso de elementos reais e virtuais, fornecendo uma base teórica para classificar experiências em diferentes graus de imersão. Tal como pode ser observado no Continuum de Milgram e Kishino (1994):

- Realidade: O ponto inicial do continuum é o mundo real, onde não há elementos virtuais adicionados.
- Realidade Aumentada (RA): Nesta fase intermediária, elementos digitais são sobrepostos ao ambiente real. A RA mantém o ambiente físico predominante, mas inclui camadas de conteúdo virtual.
- Virtualidade Aumentada (VA): Ao contrário da RA, a VA é maioritariamente um ambiente virtual com alguns elementos do mundo real incorporados. Embora menos comum, é uma extensão teórica que representa o oposto da RA no continuum.
- Realidade Virtual (RV): No extremo oposto, a RV imerge completamente o usuário em um ambiente gerado por computador, sem nenhuma perceção direta do ambiente físico real.

As pessoas podem aproveitar os sistemas de realidade virtual para vivenciar experiências imersivas e memoráveis que, de outra forma, não teriam. A realidade virtual (RV) possibilita que os indivíduos explorem museus de maneira interativa, ao invés de apenas ler e observar infográficos. Assim, é possível visitar museus virtualmente, mesmo sem estar fisicamente presente, tornando a realidade virtual uma alternativa interessante para o turismo, especialmente em ambientes museológicos. [Khan et al., 2023]

Além disso, a realidade virtual também pode democratizar o acesso à cultura, permitindo que pessoas de diversas partes do mundo, incluindo aquelas que não têm condições de viajar, tenham acesso a experiências culturais ricas. Isso pode ampliar o público dos museus, atraindo tanto os entusiastas de arte quanto aqueles que buscam educação e lazer de maneira acessível e envolvente. Com o avanço da tecnologia, essas experiências estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas, que ajudam a captar e manter a atenção do público.

Já existem várias iniciativas onde a interação com o público tenta ser melhorada. Como pode ser visto numa colaboração entre a Universidade de Tecnologia de Lublin, na Polónia, e os museus de Samarcanda, que envolve a digitalização 3D de artefactos e o desenvolvimento de uma exposição virtual interativa [Żyła, et al., 2020].

A proposta do projeto foi desenvolver uma exposição em RV que complementasse as exibições físicas dos museus da Rota da Seda, particularmente para promover acesso remoto a um património disperso ao longo de milhares de quilômetros. As etapas do projeto incluíram a digitalização de artefactos museológicos por meio de scaneamento 3D, a construção de um ambiente virtual usando o motor gráfico Unity e a aplicação do SDK de VR do Google para smartphones Android. O estudo incluiu dois grupos: profissionais de museus e jovens adultos da Geração Z, com o intuito de compreender diferentes perspetivas sobre a aceitação da RV como meio de acesso ao património cultural. Entrevistas com os profissionais museológicos revelaram um interesse em usar VR como complemento às exposições tradicionais, mas com uma preferência geral pela experiência física. O grupo de jovens adultos relatou alta satisfação ao explorar a exposição virtual, no entanto, 52% dos inquiridos afirmaram que preferiam a forma tradicional de ver uma exposição.

Podemos afirmar que a RV é uma ferramenta valiosa para expandir o alcance dos museus, aumentando o interesse dos visitantes, especialmente entre os mais jovens. No entanto, destaca-se que a VR deve ser usada como uma extensão, e não um substituto das exposições tradicionais.

Os museus têm adotado inovações digitais de forma crescente para melhorar o acesso às suas coleções e promover experiências mais ricas e dinâmicas. Isso inclui não só a disponibilização de imagens em alta resolução e descrições detalhadas dos itens, mas também a criação de plataformas interativas e outras ferramentas digitais. A inovação não se limita apenas à exposição dos itens, mas também na forma como o público interage com eles.

Um exemplo disso é a colaboração entre o Museu Salvador Dalí e a Walt Disney, que resultou na criação de um ambiente de realidade virtual baseado numa pintura de Salvador Dalí.

Os visitantes, tanto físicos quanto digitais, podem experimentar uma versão em RV dessa obra, mergulhando num espaço totalmente virtual inspirado na estética do artista [T. Navarrete, 2019]. Este exemplo é particularmente relevante para ilustrar como a RV pode transformar uma obra de arte bidimensional numa experiência envolvente e tridimensional, que permite aos visitantes "entrar" no mundo surrealista do artista

Figura 2- Dreams of Dalí: Virtual Reality at The Dalí Museum (retirado de YouTube)

O conceito de museu digital vai além de simplesmente colocar informações sobre exposições ou coleções num site. Trata-se de criar uma experiência imersiva e acessível para um público global, oferecendo um espaço virtual que complementa ou até substitui a visita física.

Trabalhos encontrados na literatura sugerem que as experiências imersivas de RV influenciam positivamente o envolvimento dos visitantes e são mais eficazes quando integram elementos educativos e de entretenimento [Lee et al., 2020].

Entre os objetos digitais que podem ser incluídos numa RV para museus estão os artefactos 3D, que podem ser digitalizados, contribuindo também para a preservação do património cultural. Os modelos digitais fornecem uma forma de conservação, particularmente para itens frágeis ou suscetíveis a fatores ambientais. A criação de espaços virtuais que exibem coleções de museus utilizando fotogrametria 3D e modelação 3D por computador.

Estes ambientes proporcionam uma plataforma para visualizar e interagir com artefactos culturais de uma forma que não seria possível num ambiente físico [Loaiza Carvajal et al., 2020].

Figura 3- Processo de Fotogrametria

A fotogrametria, conforme discutido no artigo de Remondino F. et al. [2011], é uma técnica importante para o registo e modelação tridimensional de objetos e sítios patrimoniais. Esta tecnologia utiliza sensores óticos de sensoriamento remoto, capturando dados visuais que são processados para gerar modelos 3D detalhados de estruturas, objetos e paisagens, tal como pode ser visto na *figura 3*.

A técnica utiliza imagens capturadas por dispositivos como câmaras digitais. Posteriormente, essas imagens são processadas para gerar modelos 3D detalhados, aplicáveis em várias áreas, incluindo documentação histórica, preservação digital, simulações de desgaste e envelhecimento, além de serem usadas em exposições de museus.

Em Kuçak et al., (2016), é apresentada uma avaliação exaustiva da fotogrametria em comparação com a digitalização laser terrestre. A principal vantagem da fotogrametria reside na sua capacidade de gerar superfícies geométricas detalhadas de objetos arquitetónicos e sítios do património cultural.

Os scanners 3D são também alternativas adequadas, não só para a reconstrução digital de artefactos, mas também para a inclusão, como demonstrado por Montusiewicz et al., [2022], que envolveram uma etapa de impressão 3D com o objetivo de criar protótipos textualmente fiéis para serem tocados por participantes cegos/deficientes visuais.

Além disso, a utilização de scanners 3D e impressão 3D abre portas para uma nova forma de interação com o património cultural. Ao criar réplicas táteis de artefactos museológicos, museus podem expandir sua acessibilidade e inclusão, permitindo que um público mais amplo, com diferentes necessidades, possa ter uma experiência enriquecedora e educativa. Esse processo não se limita apenas a exposições físicas. Réplicas digitalizadas podem ser integradas a experiências virtuais, oferecendo ainda mais oportunidades de envolvimento, como visitas interativas online para aqueles que não podem visitar os museus pessoalmente [David Monaghan et al., 2011].

Os benefícios dessa tecnologia vão além da acessibilidade sensorial. Ao recriar cópias precisas dos artefactos, as instituições também podem garantir que seus acervos sejam preservados, mitigando os riscos de danos aos objetos originais durante exposições ou manuseios. Isso fortalece as iniciativas de conservação do património cultural, enquanto permite experiências educacionais interativas e inclusivas. Desta forma, a integração de scanners 3D com tecnologias como a impressão 3D se mostra uma ferramenta essencial para a preservação e democratização do acesso ao património histórico e artístico.

O uso da modelação 3D tem vindo a ganhar relevância em vários setores, como a indústria mobiliária, ao tornar o processo de design mais ágil e preciso. Na prática, a modelação 3D permite que designers criem e testem virtualmente móveis complexos antes do fabrico, eliminando erros que poderiam surgir em fases posteriores e economizando material ao reduzir a necessidade de protótipos físicos [Adão, T. et al., 2019]. A transposição destes princípios para o contexto de museu poderá impactar positivamente no tipo entidades subjacentes, que, além dos métodos de conservação digital já amplamente explorados [L. Carvajal, 2020], adquirem a capacidade de representação virtual (3D) ubíqua (através da Internet) e, portanto, um maior alcance ao seu público-alvo.

A possibilidade de ajustar detalhes e realizar simulações acelera a criação de novos produtos, que podem ser modificados e aperfeiçoados em tempo real conforme as necessidades dos consumidores e as tendências do mercado.

As tecnologias emergentes, como a Realidade Aumentada (RA), a Realidade Virtual (RV), a digitalização 3D e a modelação 3D, têm revolucionado o acesso e a preservação do património cultural, ampliando a acessibilidade e a inclusão em ambientes museológicos. Estas ferramentas complementares permitem a criação de experiências interativas e educativas que vão além da exibição física, oferecendo alternativas inovadoras e atraentes para um público global. Além disso, ao facilitar a conservação digital e a reprodução precisa de artefactos históricos, essas tecnologias fortalecem a preservação cultural, assegurando que o património se mantenha acessível para futuras gerações e promovendo novas formas de aprendizagem.

3 Entidade de Acolhimento

Inaugurado em 2007, o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa dedica-se à preservação, valorização e mediação do património arqueológico da região norte de Portugal.

O espólio do museu reflete a ocupação humana no norte de Portugal, com uma vasta gama de artefactos que abrange desde o Paleolítico até à Idade Média. Merece especial destaque o conjunto proveniente das escavações na cidade romana de Bracara Augusta.

Além da sua coleção nacional, o museu dispõe de uma coleção internacional, fruto da doação Bühler-Brockhaus, que contribui para a compreensão da relação entre o território peninsular e o mundo mediterrânico na Antiguidade Clássica.

3.1. Plano de Trabalho

O estágio foi realizado durante um período de quatro meses, desde fevereiro até junho de 2024 no museu D. Diogo de Sousa. Este foi realizado sob a orientação de Óscar Santos.

Conforme o plano de trabalho estabelecido, as tarefas iniciais concentraram-se na digitalização de artefactos, utilizando técnicas de fotogrametria para a criação de modelos 3D. Este processo envolveu a captura de imagens de artefactos no estúdio de fotografia do museu, equipado com luzes profissionais, garantindo assim a máxima qualidade e detalhe dos modelos 3D. Durante esta fase, foram realizadas reuniões com a equipa do museu para a escolha e deslocação dos artefactos das vitrines para o estúdio.

Na segunda fase do estágio, o foco foi a construção de uma experiência de visita virtual, que permitisse aos utilizadores explorar o museu digitalmente.

3.2. Temáticas desenvolvidas

Ao longo do projeto, foi possível observar que este se dividiu em duas grandes áreas de atuação: A criação de uma versão digital do museu e a modelação 3D de artefactos.

A primeira metade do projeto concentrou-se na digitalização de artefactos museológicos, utilizando técnicas de fotogrametria para a criação de modelos 3D precisos. Além da captura de imagens em alta resolução, houve um trabalho de pós- processamento dos modelos, garantindo que os artefactos digitalizados pudessem ser utilizados tanto para conservação digital quanto para exibições virtuais.

Na segunda metade do projeto, o foco esteve no desenvolvimento e implementação de um sistema de visitas virtuais ao museu, com ênfase na criação de um gêmeo digital para simular o ambiente museológico de forma interativa. Foi neste período que se modelaram digitalmente os espaços do museu, permitindo que o público interagisse com o património cultural, independentemente de limitações físicas ou geográficas. Além disso, houve um esforço significativo no desenvolvimento de experiências de Realidade Virtual (RV). Implementou-se um sistema de navegação dentro do museu virtual, com uma configuração de controladores de personagem e câmaras otimizadas para simular movimentos e visões realistas.

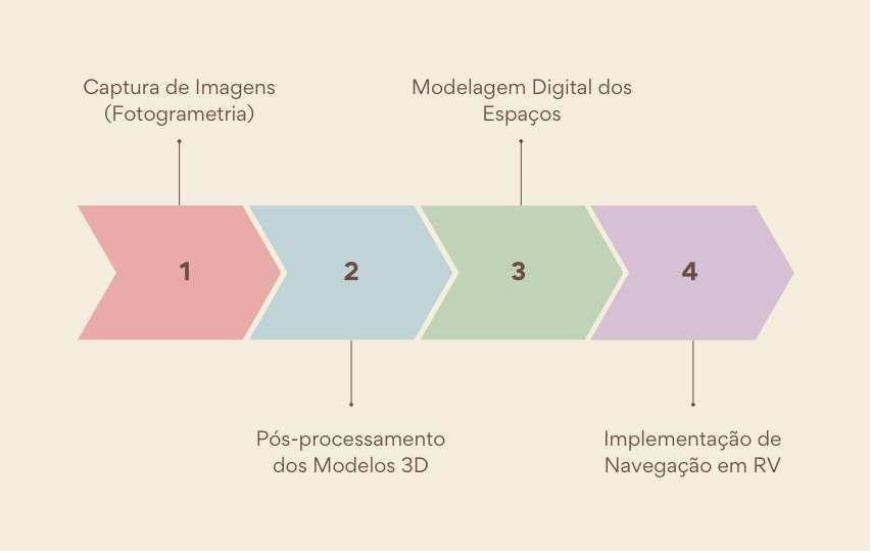

Figura 4- Fluxograma de Tarefas

Para promover a inclusão socioeconômica, geográfica e de acessibilidade, os museus devem ampliar o seu alcance para pessoas que desejam visitá-los, mas enfrentam barreiras que impedem essa experiência. Os gêmeos digitais, que criam réplicas virtuais dos espaços museológicos, podem ajudar a superar esse obstáculo ao configurar metaversos semelhantes a museus. Esses ambientes virtuais podem ser explorados através de experiências de RV, proporcionando acesso imersivo ao património cultural. Essas extensões digitais não apenas democratizam o acesso ao património, mas também demonstram o potencial das tecnologias modernas na preservação e promoção dos bens culturais. Ao adotar essas inovações, os museus podem alcançar um público mais amplo, oferecendo experiências inclusivas e enriquecedoras para a comunidade.

A conservação digital de artefactos utiliza técnicas de fotogrametria para criar modelos 3D precisos de itens de património cultural. Esse método envolve capturar várias fotos de um artefacto a partir de diferentes ângulos e usar software para construir uma representação digital detalhada. No entanto, o pós-processamento é fundamental para garantir a qualidade desses modelos. Processos de limpeza, refinamento e melhorias são necessários para aperfeiçoar os scans iniciais, removendo quaisquer imperfeições e aprimorando a fidelidade dos modelos digitais. Essas réplicas digitais de alta qualidade têm diversos propósitos. Elas permitem a criação de catálogos completos para especialistas estudarem, preservando detalhes inestimáveis de artefactos que podem se deteriorar com o tempo. Além disso, esses modelos digitais podem ser disponibilizados ao público, permitindo que os usuários visualizem e interajam com os artefactos online. Isso não só amplia o alcance do património cultural, mas também fornece uma ferramenta de aprendizado interativa para fins educacionais, tornando a história e a cultura acessíveis a um público global.

Em suma, a conservação digital de artefactos através da fotogrametria não só garante a preservação visual e estrutural de itens culturais, como também democratiza o acesso ao património. Estes modelos 3D de alta precisão facilitam tanto o estudo aprofundado por especialistas quanto o envolvimento de um público global que pode interagir virtualmente com as peças. Assim, esta abordagem enriquece a experiência educativa e museológica, superando os limites físicos e temporais que muitas vezes restringem o acesso a tais coleções.

Dando seguimento a este enquadramento, o próximo capítulo irá abordar em detalhe os materiais e métodos de implementação utilizados no projeto, explorando as ferramentas e técnicas que permitiram a criação do museu virtual e a digitalização dos artefactos, desde o uso do software Unity até aos processos de modelação e desenvolvimento 3D.

4 Materiais, métodos e implementação

Neste capítulo, são descritos os materiais, métodos e processos de implementação utilizados para a criação de uma visita virtual ao museu e a conservação digital dos seus artefactos. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar uma réplica digital interativa e detalhada do espaço físico, proporcionando uma experiência imersiva para os utilizadores, com foco na preservação do património cultural. Abaixo, detalham-se as metodologias utilizadas, os equipamentos e os softwares implementado para alcançar estes objetivos.

4.1 Conservação digital de artefactos

A conservação digital dos artefactos visou criar representações virtuais precisas e acessíveis, que podem ser exploradas pelos utilizadores na visita virtual. Para a digitalização, inicialmente utilizei um scanner 3D cedido pelo museu. Contudo, os resultados obtidos com o scanner não foram satisfatórios em termos de detalhes e precisão necessários para uma experiência de realidade aumentada. Em alternativa, utilizei o processo de fotogrametria com o software Agisoft Metashape.

4.1.1 Fotogrametria com Agisoft Metashape:

O processo de fotogrametria começou com a captura de imagens de alta resolução de cada artefacto, realizadas no estúdio de fotografia do museu, onde se garantiram condições de iluminação adequadas para maximizar a qualidade das fotografias. Cada artefacto foi capturado de vários ângulos, assegurando uma cobertura abrangente com sobreposição significativa entre as imagens adjacentes.

As imagens foram, então, importadas para o Agisoft Metashape, onde o software realizou o alinhamento inicial das fotografias. Com o alinhamento bem-sucedido, foram geradas nuvens de pontos densas para cada artefacto, o que permitiu acrescentar um nível detalhado de precisão aos modelos. Posteriormente, estas nuvens de pontos densas foram convertidas em malhas, oferecendo uma representação fiel das formas e texturas dos artefactos sem necessidade de pós-processamento adicional.

4.1.2 Objetivo de Preservação

A digitalização dos artefactos permitiu criar uma base virtual acessível, promovendo a preservação digital e possibilitando a consulta e exploração dos mesmos no contexto da visita virtual. Esta abordagem não só contribui para a conservação dos objetos históricos como também proporciona aos visitantes uma experiência envolvente e enriquecedora ao explorar artefactos com elevados níveis de realismo e detalhe.

4.2 Modelação e desenvolvimento de um digital twin do museu

Para criar uma réplica digital fiel do museu, foi desenvolvida um "digital twin" do espaço físico. Este processo envolveu a modelação detalhada dos dois pisos do museu e a disposição das exposições, garantindo uma reprodução precisa dos elementos arquitetónicos e uma experiência interativa para os utilizadores.

4.2.1 Modelação do Museu

A modelação tridimensional do museu foi realizada no Fusion 360, um software de design assistido por computador (CAD) conhecido pela sua precisão e capacidade de lidar com projetos complexos. O ponto de partida para a modelação foram as plantas físicas do museu, que foram digitalizadas e convertidas em formato vetorial (SVG) através de inteligência artificial, com o vectorizer.ai. Este processo de vetorização permitiu obter uma base fiel da planta do museu, mantendo todos os detalhes arquitetónicos essenciais.

Utilizando o ficheiro SVG como referência, foram modelados os dois pisos do museu, apenas onde se encontram os espaços de exposição. O objetivo foi criar uma estrutura tridimensional exata, respeitando as proporções e características reais do edifício, para que a experiência virtual fosse o mais próxima possível da realidade.

4.2.2 Técnicas de Modelação

Para criar o modelo 3D, foram utilizadas várias técnicas de modelação no Fusion 360:

Extrusão: Esta técnica foi usada para levantar as paredes e outras superfícies verticais a partir da planta vetorizada, criando a estrutura básica do museu.

Manipulação de Vértices e Arestas: Para garantir precisão, os vértices e arestas dos modelos foram ajustados conforme necessário, refinando os detalhes das paredes e das divisões.

Essas técnicas permitiram criar uma representação fiel da arquitetura do museu, adequada para a integração em ambientes digitais e preparação para uma experiência imersiva.

4.2.3 Exportação para Unity

Após concluir a modelação no Fusion 360, o modelo foi exportado para Unity, um motor de desenvolvimento de jogos e aplicações interativas. No Unity, o modelo foi adaptado com texturas para aumentar o realismo visual. Utilizei texturas da Unity Asset Store, escolhendo materiais que recriam visualmente os pisos, paredes e outros elementos arquitetónicos do museu. Essa personalização visual foi essencial para que o ambiente virtual tivesse um aspeto autêntico e permitisse uma experiência imersiva para o utilizador.

4.2.4 Interatividade e Navegação

Para permitir que os utilizadores explorem o museu virtualmente, implementei um Character Controller no Unity, configurado para uma navegação em primeira pessoa. Utilizando um script de PlayerMovement, os utilizadores podem controlar o movimento do personagem com as teclas direcionais e a rotação da câmara com o rato, permitindo uma exploração intuitiva do espaço.

Para garantir uma experiência de navegação controlada e realista, foram adicionados Colliders a todas as paredes e objetos no museu. Estes Colliders impedem que o utilizador atravesse superfícies, proporcionando uma experiência mais natural e realista. O sistema de controlo do Unity e o uso de Colliders asseguram que o utilizador interaja com o espaço virtual de forma semelhante à interação no museu físico.

4.2.5 Posicionamento de Artefactos no Digital Twin

Para enriquecer a experiência, alguns dos artefactos digitalizados foram posicionados no ambiente virtual do museu nos locais correspondentes às suas posições físicas. Com isto, o visitante virtual pode explorar os objetos como se estivesse a caminhar pelo museu, observando as peças nas mesmas posições que ocupam no espaço físico.

4.2.6 Objetivo do Digital Twin

A criação do "digital twin" do museu teve como objetivo oferecer uma experiência educativa e interativa, facilitando o acesso ao património cultural de forma inovadora. Esta réplica digital permite que utilizadores, independentemente da sua localização ou condições

socioeconômicas, explorem o museu e a sua coleção de artefactos sem as restrições físicas. Além disso, oferece um recurso valioso para a conservação digital do património, permitindo que futuras gerações acedam virtualmente ao museu e aos seus artefactos, preservando o legado cultural de forma acessível e duradoura.

5 Resultados

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos no processo de digitalização e criação de modelos 3D dos artefactos museológicos, bem como no desenvolvimento de um museu virtual interativo. O objetivo foi criar uma réplica digital precisa e imersiva do museu, promovendo a acessibilidade ao património cultural e permitindo uma experiência de visita virtual detalhada.

5.1 Modelação 3D de artefactos

O uso do Agisoft Metashape para fotogrametria resultou em modelos 3D detalhados e precisos dos artefactos. Os modelos capturaram pormenores superficiais, como visível na Figura 5.

Figura 5- Vaso 3D Utilizando Agisoft

Embora a fotogrametria seja uma ferramenta extremamente poderosa para a digitalização de objetos e ambientes, ela apresenta algumas limitações, especialmente quando se trata de imagens instáveis e com variações de luz e cor. Um dos principais desafios enfrentados durante o uso da fotogrametria é a instabilidade das imagens capturadas. Para que a técnica seja eficaz, é necessário que as imagens tenham uma sobreposição consistente e estejam bem alinhadas. No entanto, se houver qualquer movimento da câmara ou do objeto durante a captura das fotos, isso pode causar distorções e erros nos modelos 3D gerados. Pequenas vibrações na câmara ou mudanças na posição dos objetos podem comprometer significativamente a precisão dos dados capturados.

Outro problema relevante é a variação de iluminação. A fotogrametria depende fortemente da luz para captar detalhes finos dos objetos.

Quando há mudanças bruscas na iluminação entre as fotos capturadas, como sombras intensas, luz solar direta ou luz artificial desigual, isso pode resultar em inconsistências no processamento.

O software de fotogrametria pode ter dificuldades para identificar corretamente as texturas e superfícies dos objetos, gerando modelos 3D com texturas distorcidas ou até mesmo incompletas, como se pode ver na Figura 6.

Figura 6- Jarro 3D Utilizando Agisoft

No decorrer do projeto, também foi utilizado um scanner 3D para a captura de artefactos. Durante a digitalização, o scanner foi movido ao redor dos artefactos para capturar vários ângulos. O objetivo era garantir uma cobertura total do objeto, incluindo áreas mais difíceis de alcançar visualmente. Um dos benefícios do scanner 3D é a sua capacidade de captar com precisão a geometria dos objetos, independentemente da complexidade da superfície. Ao mover o scanner em torno dos objetos, ele gerou nuvens de pontos extremamente densas, o que permitiu a criação de modelos tridimensionais altamente detalhados.

Apesar das vantagens significativas do scanner 3D, foi necessário lidar com o desafio da sensibilidade do equipamento a movimentos bruscos. Qualquer vibração ou deslocamento inesperado do scanner ou do objeto digitalizado gerava erros nos dados, exigindo paciência e estabilidade durante o processo. Um dos principais problemas enfrentados na utilização de scanners 3D está relacionado à dificuldade em capturar superfícies muito escuras ou com pouca luminosidade, pois absorvem ou transmitem a luz do scanner de maneiras que o software pode não consegue processar corretamente.

Figura 7- Scan 3D de Estela Funerária

Figura 8- Scan 3D de Marco Miliário

Nas *figuras 7* e *8* podemos visualizar um modelo de uma estela funerária e de um marco miliário, ambos objetos com dimensões bastante grandes. A sua escala e a falta de iluminação dificultaram a captação de imagens. Estes casos mostram bem como as condições do espaço influenciam diretamente o processo de captura de imagens, sobretudo quando não é possível controlar a luz nem movimentar o artefacto.

5.2 Criação do Museu Virtual

Um museu virtual foi implementado usando o Unity. Foram modelados em software 3D (Fusion 360) e importados para o Unity, dois andares do museu e as suas respetivas características estruturais, como exposições.

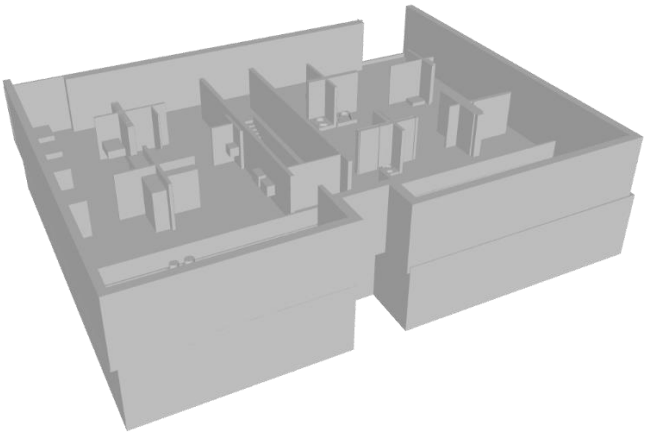

Figura 9- Recriação do Museu em 3D

Esta etapa incluiu a recriação detalhada das estruturas físicas, desde as paredes, pisos e tetos, até os artefactos e as exposições permanentes do museu. Uma atenção especial foi dada à fidelidade na reprodução dos objetos museológicos, para garantir que o museu virtual fosse uma representação precisa do ambiente físico real.

Uma vez que a modelação 3D foi concluída, todo o conteúdo foi importado para o Unity, onde se iniciou a fase de implementação das interações e da navegação. Para assegurar que os visitantes virtuais pudessem explorar o museu de maneira realista, foram configurados colliders adequados foram configurados tanto para os andares quanto para as exposições, garantindo interações físicas realistas e permitindo navegação suave sem problemas como flutuação ou atravessar paredes.

Um controlador de personagem foi configurado para permitir a movimentação realista do usuário dentro do museu. Este controlador permite que o visitante virtual caminhe pelos andares do museu, e tenha liberdade para explorar o espaço como faria em uma visita física. Para implementar esse movimento, foi utilizado um script de controlo de personagem que permite que o jogador se mova de forma realista pelo museu, utilizando as teclas de movimentação para andar em diferentes direções e possibilitando a rotação da câmara através do movimento do rato.

Para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva, o sistema de câmaras no Unity foi refinado para oferecer uma perspetiva em primeira pessoa, que imita o movimento e a visão humana de maneira precisa. O movimento da câmara foi vinculado ao movimento do personagem, permitindo que o jogador olhe ao redor e explore cada detalhe do ambiente, tanto na horizontal quanto na vertical. A visão em primeira pessoa proporciona uma sensação de presença e controle dentro do museu, essencial para experiências de Realidade Virtual.

As visitas virtuais permitem que os visitantes explorem o gêmeo digital do museu a qualquer momento e ao seu próprio ritmo. Além disso, este museu em estilo metaverso visa incentivar mais pessoas a visitar o espaço físico, aumentando o interesse e o envolvimento do público em geral. Para garantir que o ambiente virtual represente visualmente o museu real – como um gêmeo digital –, ainda é necessário dar atenção detalhada às texturas e à estética geral, visando ao realismo. Isso inclui paredes, pisos, tetos e, especialmente, os artefactos e exposições.

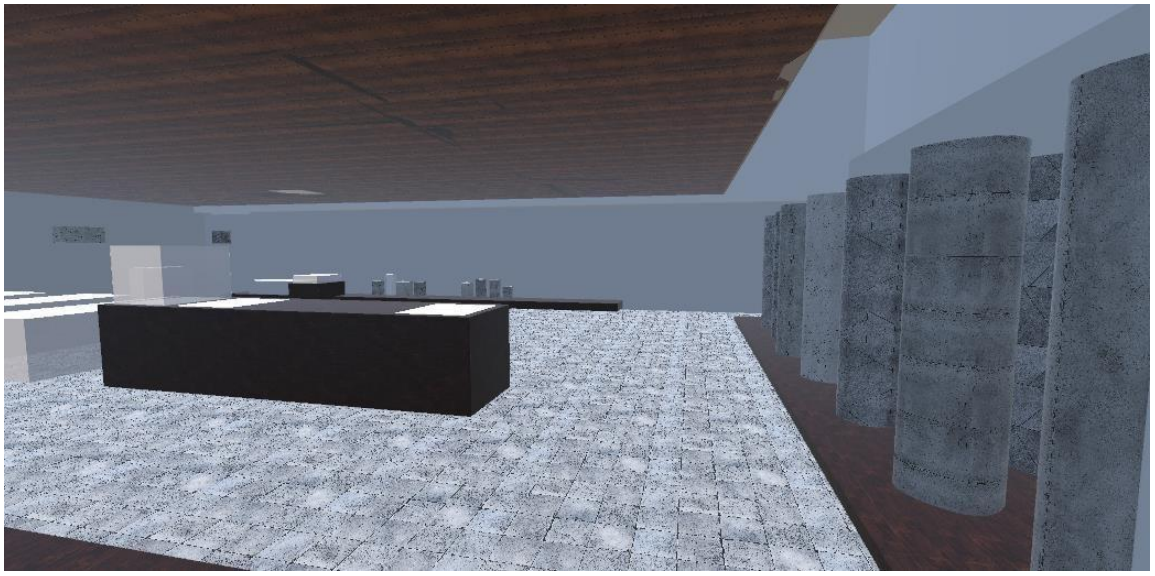

Figura 10- Recriação do Piso Inferior do Museu

Figura 11- Recriação do Piso Superior do Museu

Tanto na *figura 10* como na *figura 11* mostram frames do museu virtual desenvolvido, que apresenta uma visão da sala de exposições do piso inferior e superior do museu, respetivamente.

Na *figura 11*, podemos ver algumas estruturas expositivas com cubos semitransparentes para representar o vidro, embutidos nas paredes, onde por sua vez, algumas exibem artefactos, como indicado pela leve transparência e contorno de um objeto visível em um dos cubos.

Este projeto mostrou como a combinação de fotogrametria, digitalização 3D e modelação pode recriar ambientes e artefactos museológicos de forma envolvente e precisa. A fotogrametria com Agisoft Metashape permitiu capturar os detalhes dos artefactos, ainda que exigisse condições de

luz e estabilidade bem controladas. Já o scanner 3D captou com exatidão as geometrias dos objetos, embora tenha encontrado dificuldades em superfícies mais escuras. Por fim, no Unity, a recriação do museu com navegação em primeira pessoa tornou a experiência virtual imersiva e realista, permitindo que os visitantes explorem o espaço à sua maneira. Esta abordagem mostrou-se promissora para tornar o património cultural mais acessível e atrativo ao público, promovendo o seu envolvimento de forma inovadora.

6 Considerações finais e trabalho futuro

O museu virtual desenvolvido neste projeto representa um avanço significativo na forma como o património cultural pode ser explorado e preservado no contexto digital. A implementação de um gêmeo digital de um museu físico oferece uma oportunidade singular para preservar e disseminar o acervo museológico de maneira inclusiva e inovadora. A combinação de tecnologias de Realidade Virtual com a modelação 3D resultou em um ambiente interativo e imersivo, capaz de despertar o interesse do público e promover a educação de forma eficaz e acessível.

Além disso, o projeto demonstra que a digitalização do património cultural pode ser uma solução viável para enfrentar desafios relacionados ao acesso e à preservação. O museu virtual representa uma solução sustentável para garantir o acesso contínuo ao conhecimento e ao património, independentemente de restrições geográficas ou físicas.

À medida que as tecnologias digitais continuam a evoluir, o potencial de expansão deste museu virtual torna-se vasto. A implementação de sistemas de inteligência artificial (IA) poderá transformar o museu em um espaço dinâmico e personalizado, capaz de adaptar-se ao comportamento e às preferências dos usuários, promovendo a acessibilidade e democratização do conhecimento. Com essas inovações, o museu não será apenas um reflexo do passado, mas uma janela para o futuro da educação e da preservação cultural em plataformas digitais.

Outro ponto crucial a considerar é a capacidade do museu virtual de evoluir continuamente. Ao contrário dos museus físicos, que estão limitados por espaço físico e recursos materiais, o museu virtual tem potencial para expandir-se indefinidamente, integrando novas exposições, recursos educativos e melhorias técnicas de forma contínua. Esta flexibilidade permite que o museu permaneça constantemente atualizado, garantindo a sua relevância e atratividade a longo prazo.

Assim, conclui-se que este projeto não só tem o potencial de ser um modelo de referência para o futuro da museologia e da preservação digital, mas também de redefinir o papel dos museus no século XXI. Ao proporcionar uma experiência acessível, interativa e globalmente inclusiva, o museu virtual transcende as limitações tradicionais e inaugura uma nova era de envolvimento cultural e educacional.

O projeto, portanto, posiciona-se como uma ferramenta poderosa para a preservação e disseminação do património cultural de forma inovadora, inclusiva e adaptada às necessidades e desafios de uma sociedade cada vez mais digital.

O museu virtual desenvolvido até o presente momento oferece uma experiência imersiva e acessível, possibilitando que um público mais amplo explore os artefactos e exposições de maneira interativa. No entanto, o projeto pode ser expandido significativamente com a adição de novas funcionalidades e tecnologias emergentes.

6.1 Trabalho futuro – integração de IA para interação personalizada

Uma das expansões mais promissoras para o museu virtual é a integração de inteligência artificial para oferecer uma interação mais personalizada e dinâmica com os visitantes. A IA poderia ser implementada em várias frentes, como assistentes virtuais que auxiliam os visitantes durante a exploração do museu. Esses assistentes virtuais, baseados em IA, poderiam responder a perguntas em tempo real, fornecer explicações detalhadas sobre os artefactos e até sugerir rotas de visitação com base nas preferências dos usuários.

Por exemplo, um assistente virtual poderia acompanhar o visitante e fornecer informações contextuais sobre os artefactos que ele está visualizando. Se o usuário demonstrar interesse em um determinado tema, como artefactos históricos de uma época específica, a IA poderia sugerir outros itens relacionados dentro do museu virtual. A personalização da experiência aumentaria significativamente o interesse dos visitantes, proporcionando uma experiência semelhante à de ter um guia pessoal dentro do museu.

6.2 Trabalho futuro – reconhecimento e assistentes de voz com IA

Outra implementação futura interessante seria a adição de assistentes de voz baseados em IA, que permitiriam que os visitantes interagissem com o museu usando comandos de voz. Em vez de navegar pelas exposições através de controles tradicionais, os visitantes poderiam simplesmente fazer perguntas, como "Quais são os artefactos mais antigos desta coleção?" ou "Conte-me mais sobre este objeto", e a IA responderia imediatamente com informações detalhadas, tornando a experiência mais acessível e intuitiva.

Essa funcionalidade também contribuiria para a inclusão de pessoas com deficiência motora, que poderiam navegar pelo museu de maneira natural sem a necessidade de interação física direta. O reconhecimento de voz, integrado com IA, também poderia suportar diferentes

idiomas, proporcionando uma experiência global e inclusiva para visitantes de diversas origens e culturas.

Referências bibliográficas

ADÃO, T., PÁDUA, L., MARQUES, P., SOUSA, J. J., PERES, E., & MAGALHÃES, L. (2019). Procedural modelling of buildings composed of arbitrarily-shaped floor-plans: Background, progress, contributions and challenges of a methodology oriented to cultural heritage. *Computers*, *8*(2), 38.

B. S. HANTONO, L. E. NUGROHO and P. I. SANTOSA. 2018. "Meta-Review of Augmented Reality in Education". 10th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Bali, Indonesia, pp. 312-315, doi: 10.1109/ICITEED.2018.8534888.

DAVID MONAGHAN, JAMES O'SULLIVAN, NOEL E. O'CONNOR, BRIDGET KELLY, OLIVIER KAZMIERCZAK, and LORRAINE COMER, 2011. Low-cost creation of a 3D interactive museum exhibition. In Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia (MM '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 823–824. https://doi.org/10.1145/2072298.2072477

LEE, H., JUNG, T.H., TOM DIECK, M.C., AND CHUNG, N. 2020. Experiencing immersive virtual reality in museums. Information & Management 57, 5, 103229.

KHAN, REHMAN & HAIQAL, ALIFF. (2023). A Framework for Museum Transformation Using AR-VR Technologies to Support Tourism, 2454-6194.

KUÇAK, R.A., KILIÇ, F., AND KISA, A. 2016. Analysis of terrestrial laser scanning and photogrammetry data for documentation of historical artifacts. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2-W1, 155–158.

LOAIZA CARVAJAL, D.A., MORITA, M.M., AND BILMES, G.M. 2020. Virtual museums. Captured reality and 3D modelling. Journal of Cultural Heritage 45, 234–239.

KANTAROS, A., SOULIS, E., & ALYSANDRATOU, E. (2023). Digitization of ancient artefacts and fabrication of sustainable 3D-printed replicas for intended use by visitors with disabilities: the case of Piraeus archaeological museum. *Sustainability*, *15*(17), 12689.

MILGRAM, P.; KISHINO, F. 1994. A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions on Information Systems, E77-D(12):1321-1329.

MONTUSIEWICZ, J., BARSZCZ, M., AND KORGA, S. 2022. Preparation of 3D Models of Cultural Heritage Objects to Be Recognised by Touch by the Blind—Case Studies. Applied Sciences 12, 23, 11910.

RAME, R., PURWANTO, P., & SUDARNO, S. (2023). Transforming The Furniture Industry in The Digital Age. *Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri*, *14*, 53- 69.

REMONDINO, F. (2011). Heritage recording and 3D modelling with photogrammetry and 3D scanning. *Remote sensing*, *3*(6), 1104-1138.

TRILCE NAVARRETE (2019) Digital heritage tourism: innovations in museums, World Leisure Journal, 61:3, 200-214, DOI: 10.1080/16078055.2019.1639920

VELEV, D., & ZLATEVA, P. 2017. Virtual reality challenges in education and training. *International Journal of Learning and Teaching*, *3* (1), 33-37.

ŻYLA, K., MONTUSIEWICZ, J., SKULIMOWSKI, S. P., & KAYUMOV, R. (2020). VR technologies as an extension to the museum exhibition: A case study of the Silk Road museums in Samarkand. *Muzeológia a kultúrne dedičstvo*, 8(4), 73-93.

Anexos

```
using UnityEngine;

[RequireComponent(typeof(CharacterController))]
public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    public float speed = 5.0f;
    public float mouseSensitivity = 2.0f;
    public Transform cameraTransform;

    private CharacterController controller;
    private float xRotation = 0f;

    void Start()
    {
        controller = GetComponent<CharacterController>();
        Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;
    }

    void Update()
    {
        // Mouse look
        float mouseX = Input.GetAxis("Mouse X") * mouseSensitivity;
        float mouseY = Input.GetAxis("Mouse Y") * mouseSensitivity;

        xRotation -= mouseY;
        xRotation = Mathf.Clamp(xRotation, -90f, 90f);
```

```
        cameraTransform.localRotation = Quaternion.Euler(xRotation, 0f, 0f);
        transform.Rotate(Vector3.up * mouseX);

        // Movement
        float moveX = Input.GetAxis("Horizontal");
        float moveZ = Input.GetAxis("Vertical");

        Vector3 move = transform.right * moveX + transform.forward * moveZ;
        controller.Move(move * speed * Time.deltaTime);
    }
}
```